

AUDITORÍA TÉCNICA

Motor cuantitativo · Fase 5

Fecha UTC: 08/09/2026 18:08:25

Revisión local de código y evidencia sintética. Sin órdenes, cotizaciones externas ni conexión a la base de producción.

Dictamen

La suite funcional aprobada no acredita precisión predictiva ni equivalencia entre simulación y operación en vivo. Se detectaron defectos concretos en calibración, simulación y trazabilidad. No se recomienda interpretar el estado "100% implementado" como certificación cuantitativa.

ESTADO POST-CORRECCIÓN

REVALIDAR: 9 | RESUELTO: 2 | PARCIAL: 2 | PENDIENTE: 5

Hallazgos revisados: 18; prioridades corresponden al catálogo original. Archivos inventariados: 117

Verificación de archivos protegidos: SIN CAMBIOS

Pruebas: 346 passed, 63182 warnings in 79.02s (0:01:19)

Prioridad propuesta

1. Completar replay persistente, vigencia 1h/4h y costes del benchmark (F06-F08). 2. Riesgo del remanente, plan único y capital por fold (F10/F11/F18). 3. Calendario de proyección y validación OOS de zonas (F12/F13). 4. Fuentes de eventos, rendimiento, visibilidad y ciclo de patrones (F14-F17).

Alcance y límites

Inspección estática integral por inventario/AST, lectura detallada del flujo cuantitativo y sus fronteras, pruebas existentes y reproducciones sintéticas seleccionadas. No se ejecutó trading real, no se auditó una cuenta de GBM, no se certificó seguridad criptográfica completa ni rentabilidad histórica real. Los módulos contables se revisaron solo como frontera de integración.

Cambios de esta auditoría

Únicamente el generador, catálogo de hallazgos y artefactos del informe. No se implementaron correcciones de producción. El árbol ya contenía cambios locales anteriores; no se atribuyen a esta auditoría.

1. Arquitectura y discrepancias

Capa	Flujo observado	Riesgo principal
Datos	Velas cerradas; veto central 5m/diario en UI; 1h/4h derivados	Falta validar vigencia del último bucket superior tras huecos.
Reglas	analyze_probability -> apply_hierarchy -> fundamentales -> calibración -> synchronize_position	Múltiples representaciones de señal, veto, plan y proyección.
Zonas	Snapshot compartido UI/PDF -> comparación ponderada diaria	Heurística ajustada sin calibración OOS de toque/cierre.
Validación	Núcleo técnico compartido + promoción por activo/versión/hash; OOS 60/20/20	Replay no reproduce todo el estado, noticias ni filtros vivos.
Persistencia	Pronóstico y resolución con SHA-256 enlazados; legacy excluido	Integridad verificada no equivale a autenticidad criptográfica.

Cómo interpretar la evidencia

REPRODUCIDO: el script ejecutó un caso sintético y guardó el resultado. ESTÁTICO: la discrepancia se desprende de rutas/expresiones del código; su frecuencia real no fue medida. RIESGO METODOLÓGICO: se requiere validación estadística adicional, no significa que cada estimación sea incorrecta.

Protecciones que sí existen

Calendario XNYS para velas cerradas; jerarquía sin voto 5m en el régimen; histéresis ADX; posiciones derivadas del libro sin fills ficticios; cadena SHA-256 de estado; instantáneas fundamentales; AES-256-GCM para respaldos; entrada de simulación en la siguiente vela; supuesto stop-first si stop y objetivo coinciden. Se preservaron estas implementaciones.

Escala

ALTA: corregir antes de confiar en validación o gestión de riesgo. MEDIA: afecta disponibilidad, interpretación o estabilidad. No se declara una vulneración del libro contable ni una pérdida de fondos.

2. Resumen de hallazgos

RESUELTO: criterio específico corregido y probado; no certifica rentabilidad. PARCIAL: hay corrección comprobada y un componente pendiente. PENDIENTE: el defecto o necesidad metodológica continúa. Las pruebas citadas son evidencia relacionada; una prueba aprobada no cierra por sí sola el hallazgo.

ID	Prioridad	Estado	Hallazgo
F01	ALTA	REVALIDAR	Resultados de predicciones fuera de la cobertura SHA-256
F02	ALTA	REVALIDAR	Realimentación con precios posteriores al horizonte anunciado
F03	ALTA	REVALIDAR	Etiqueta calibrada sin Brier validado fuera de muestra
F04	ALTA	REVALIDAR	Calibración binaria aplicada a tres escenarios distintos
F05	ALTA	RESUELTO	Asimetría LONG/SHORT en el score del backtest
F06	ALTA	REVALIDAR	Backtest distinto al motor vivo y parámetros globales sin promoción
F07	ALTA	PARCIAL	Gaps y drawdown subestiman riesgo en la simulación
F08	ALTA	REVALIDAR	Velas cerradas sin garantía central de vigencia o finitud
F09	ALTA	RESUELTO	Ratios fundamentales con periodos y signos incompatibles
F10	MEDIA	PENDIENTE	EXIT_PENDING no reevalúa el riesgo del remanente
F11	MEDIA	REVALIDAR	Planes duplicados y R:R SHORT calculado en el extremo favorable
F12	MEDIA	PENDIENTE	Proyección con festivos no operables y snapshot desalineado
F13	MEDIA	REVALIDAR	Probabilidades por zona: varios contextos, sin validación OOS
F14	MEDIA	PENDIENTE	Fuentes incompletas de noticias/eventos pueden aparentar neutralidad
F15	MEDIA	REVALIDAR	Trabajo repetido de exportación y verificación creciente
F16	MEDIA	PENDIENTE	Marcador de implementación estático y riesgo visual oculto
F17	MEDIA	PENDIENTE	Contrato de tolerancia y vigencia de patrones incompleto
F18	MEDIA	PARCIAL	Walk-forward sin purga explícita de madurez y con capital de fold ambiguo

F01 | REVALIDAR | ALTA | Resultados de predicciones fuera de la cobertura SHA-256

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: La resolución v2 tiene un SHA-256 propio que incluye pronóstico, outcome_price, outcome_up, successful, resolved_at, vencimiento y fuente. Las lecturas validan ambas huellas y coherencia semántica. Triggers impiden reescribir pronósticos/resoluciones por la API normal; muestras legacy o alteradas se excluyen.

Consecuencia: Corrección verificada con alteraciones de cada campo y resolución idempotente. SHA-256 sigue siendo integridad, no autenticidad frente a quien reescriba datos y huellas.

Acción propuesta: Mantener pruebas de manipulación y recuperación; no recertificar automáticamente históricos legacy.

Criterio de aceptación original: Alterar cualquier dato de resolución debe invalidar su integridad y excluir la muestra.

Localización: portfolio_tracker/repository.py:613 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; portfolio_tracker/repository.py:862 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: tests/test_live_model_integrity.py

Reproducción: {"valid_before": 1, "valid_after_tamper": 0, "invalid_after": [1], "samples_after_tamper": []}

F02 | REVALIDAR | ALTA | Realimentación con precios posteriores al horizonte anunciado

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: observed_at es emisión; available_at es vencimiento inmutable. Se prohíbe current_price y se recupera únicamente la vela histórica cuyo cierre coincide exactamente. Mercado cerrado invalida la observación; una vela faltante la deja pendiente. La prueba del viernes se resuelve con el cierre del viernes, no con el lunes.

Consecuencia: El sesgo de resolución tardía está corregido. La política vigente es tiempo natural redondeado a 5m: 1 Día son 1.440 minutos, no necesariamente la próxima sesión; esa limitación debe permanecer explícita.

Acción propuesta: No interpretar esta política como horizonte en sesiones; archivar vencimientos no disponibles y vigilar acumulación de pendientes.

Criterio de aceptación original: Una resolución tardía conserva el resultado del vencimiento, no el precio actual; probar festivos y medias sesiones.

Localización: portfolio_tracker/repository.py:705 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; portfolio_tracker/services/model_observations.py:40; app.py:1589 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: tests/test_live_model_integrity.py

Reproducción: {"requested_minutes": 60, "resolved_minutes": 60, "processing_delay_minutes": 4320}

F03 | REVALIDAR | ALTA | Etiqueta calibrada sin Brier validado fuera de muestra

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: La ruta multiclase de producción divide cronológicamente 60/20/20, purga por resolved_at y solapamiento, ajusta isotónica solo en calibración y evalúa Brier/fiabilidad únicamente en holdout. Exige al menos 500 muestras efectivas y 100 de calibración y holdout. La consulta identifica activo, horizonte y model_id.

Consecuencia: Se corrige el Brier in-sample y la mezcla de modelos de la ruta activa. La elegibilidad no exige superar el baseline; disponer de Brier OOS no certifica calidad. La API binaria de compatibilidad sigue admitiendo pares sin timestamps y no debe volver a usarse en vivo.

Acción propuesta: Añadir criterios de habilidad frente a baseline y evaluación estable por régimen antes de presentar calidad predictiva acreditada.

Criterio de aceptación original: La etiqueta OOS exige prueba independiente; el Brier mostrado corresponde a la salida realmente publicada.

Localización: portfolio_tracker/analytics/probability_calibration.py:143; portfolio_tracker/analytics/probability_calibration.py:277; portfolio_tracker/repository.py:808 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: tests/test_calibration_oos.py

Reproducción: {"status": "Score heurístico preliminar", "published_brier_oos": 0.81, "raw_brier_oos": 0.81, "holdout": 100, "calibrated_prediction": 0.9, "sample_size": 500, "note": "Caso invertido binario sin diversidad en calibración: debe permanecer preliminar."}

F04 | REVALIDAR | ALTA | Calibración binaria aplicada a tres escenarios distintos

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: El contrato firmado CLOSE_RANGE_3CLASS_V1 fija el vector UP/RANGE/DOWN y los límites del evento. La isotónica conjunta se evalúa después de normalizar y la UI aplica exactamente ese vector, sin conservar un rango heurístico ni recortar subida. El score operativo global permanece identificado como heurístico independiente.

Consecuencia: El Brier multiclase [0,2] corresponde a la distribución publicada. Las trayectorias y objetivos geométricos no se recalculan con el calibrador; no son cuantiles de esa distribución (ver F12).

Acción propuesta: Conservar el contrato único y distinguir objetivos ilustrativos de probabilidades de cierre.

Criterio de aceptación original: Tabla, decisión y PDF usan el mismo corte, evento y versión sin recortes posteriores etiquetados como calibrados.

Localización: app.py:1618 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; portfolio_tracker/services/scenario_calibration.py:59

Pruebas relacionadas: tests/test_calibration_oos.py, tests/test_pdf_report.py

F05 | RESUELTO | ALTA | Asimetría LONG/SHORT en el score del backtest

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `directional_confluence` expresa una base positiva de fuerza y proyecta cada voto de mercado una sola vez sobre LONG o SHORT. `_generate_candidates` usa ese contrato; los escenarios espejo reciben la misma fuerza.

Consecuencia: La asimetría algebraica identificada se corrige. No implica igualdad de resultados reales ni elimina reglas de riesgo deliberadamente distintas.

Acción propuesta: Mantener pruebas espejo con costes idénticos y separar diferencias económicas de errores de signo.

Criterio de aceptación original: Escenarios espejo con costes simétricos reciben la misma fuerza y aceptación.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/causal_core.py:141`; `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:298`

Pruebas relacionadas: `tests/test_causal_replay.py`

Reproducción: `{"long_count": 1, "short_count": 1, "long_scores": [5.5], "short_scores": [5.5], "short_rejections": {}}`

F06 | REVALIDAR | ALTA | Backtest distinto al motor vivo y parámetros globales sin promoción

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `RegimeEngine/SetupEngine/TriggerEngine` se comparten desde `causal_core` y el replay llama `analyze_probability` con corte histórico explícito. La investigación diaria no puede promover parámetros. `latest_backtest_parameters` exige activo, versión, SHA del núcleo y aprobación verificada.

Consecuencia: La paridad de reglas técnicas y selección de parámetros mejora. El replay reconstruye histéresis desde el prefijo (cold start), no reproduce el estado persistente completo ni noticias históricas. Además no activa `require_fresh` como la UI. No es equivalencia integral del sistema vivo.

Acción propuesta: Reproducir secuencialmente memoria de régimen, posiciones, remanentes y disponibilidad/filtros históricos; ampliar pruebas de paridad más allá del mismo corte sin estado.

Criterio de aceptación original: Replay y vivo producen igual régimen/setup/gatillo; otra emisora o corrida rechazada no cambia la configuración activa.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/replay.py:69`; `portfolio_tracker/analytics/causal_core.py:133`; `portfolio_tracker/repository.py:550` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: `tests/test_causal_replay.py`

F07 | PARCIAL | ALTA | Gaps y drawdown subestiman riesgo en la simulación

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `_simulate_trade` comprueba la apertura antes de `stop/target` intrabar: el gap adverso sale a apertura, con costes configurados. Guarda marcas intraposición; `calculate_metrics` integra pérdidas flotantes y posiciones simultáneas.

Consecuencia: Se corrigen gap fills y drawdown flotante. El recorrido high/low sigue siendo una envolvente conservadora, no ticks observados. `_benchmark_metrics` mantiene el cruce EMA sin coste de liquidación final cuando queda expuesto.

Acción propuesta: Cerrar la posición final del benchmark con costes homogéneos y comparar políticas de ejecución/capital explícitas.

Criterio de aceptación original: Un gap adverso no rellena a precio inaccesible; pérdidas flotantes aparecen en drawdown aunque luego recuperen.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:412`; `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:553`; `portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:668`

Pruebas relacionadas: `tests/test_risk_data_validity.py`

Reproducción: `{"entry": 100.0, "stop": 97.75, "gap_open": 90, "simulated_exit": 90.0}`

F08 | REVALIDAR | ALTA | Velas cerradas sin garantía central de vigencia o finitud

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: La UI llama `analyze_probability(require_fresh=True)`. `validate_freshness` exige el último cierre XNYS 5m y diario; `validate_raw_tail` y `current_indicator_suffix` vetan datos planos, indefinidos o actuales no finitos sin volver a una vela válida antigua.

Consecuencia: El fallo de RSI plano y vigencia 5m/diario está corregido en la UI. `resample_closed` descarta buckets 1h/4h incompletos, pero no hay comprobación posterior de su fecha esperada: la jerarquía puede conservar un contexto superior antiguo si existe un hueco previo. Replay y otros callers permiten `require_fresh=False`.

Acción propuesta: Extender el contrato de vigencia a 1h/4h y centralizar el mismo veto para replay y nuevas rutas de entrada.

Criterio de aceptación original: Series planas, retrasos y huecos producen aviso/veto, no señal fresca; UI y PDF comparten validación.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/technical_validity.py:54`; `portfolio_tracker/analytics/closedBars.py:61`; `app.py:1528` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: `tests/test_risk_data_validity.py`, `tests/test_operational_architecture.py`

Reproducción: `{"last_rsi": null, "state": "UNKNOWN", "finite_stoch": 0, "finite_adx": 0}`

F09 | RESUELTO | ALTA | Ratios fundamentales con periodos y signos incompatibles

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: Las parejas derivadas OCF/beneficio y FCF/ingresos exigen QUARTER/QUARTER o TTM/TTM, fecha común y moneda/unidad/escala verificadas. Se normalizan escalas. No se mezclan totales info con denominadores trimestrales; faltantes recientes no reutilizan celdas antiguas. Ceros se preservan y denominadores no positivos se excluyen.

Consecuencia: Se corrige la bonificación por periodos y signos incompatibles. Nuevos snapshots v3 incluyen procedencia; los históricos no se reescriben. Márgenes/crecimientos precalculados por el proveedor no se reauditan en esta corrección.

Acción propuesta: Actualizar el corte fundamental para usar v3; añadir contratos de disponibilidad histórica si se incorporan fundamentales al replay.

Criterio de aceptación original: Periodos incompatibles no producen ratio válido; valores cero se preservan y dos negativos no generan señal favorable.

Localización: portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py:358

Pruebas relacionadas: tests/test_fundamental_periods_f09.py, tests/test_fundamental_news.py

Reproducción: {"cash_conversion": null, "fcf_margin": null, "basis": "Moneda/unidad/escala no verificadas.", "expected": "N/D sin metadatos; pruebas F09 adicionales cubren pares compatibles."}

F10 | PENDIENTE | MEDIA | EXIT_PENDING no reevalúa el riesgo del remanente

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: Permanece la condición elif fresh and state['status'] != 'EXIT_PENDING'. Una salida parcial actualiza quantity pero conserva episodio/estado; no vuelve a entrar en la rama que verifica stop/TP/invalidez estructural.

Consecuencia: El riesgo del remanente puede dejar de actualizar la alerta de gestión. No ejecuta ventas automáticas.

Acción propuesta: Separar alerta pendiente del ciclo de gestión y reevaluar siempre el remanente real, con transiciones idempotentes.

Criterio de aceptación original: Después de una salida parcial real, romper el stop actualiza la gestión del saldo.

Localización: portfolio_tracker/services/operational_state.py:83

Pruebas relacionadas: tests/test_operational_architecture.py

F11 | REVALIDAR | MEDIA | Planes duplicados y R:R SHORT calculado en el extremo favorable

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `scenario_args` reconstruye `buy_levels/sell_levels` sin `confirmed_pattern_target`. La adopción y UI usan esas copias. El plan SHORT calcula R:R desde `entry_high`, extremo favorable, y puede no cumplir 1,5R desde `entry_low`.

Consecuencia: Siguen existiendo objetivos duplicados y garantía de R:R incompleta para toda la zona SHORT.

Acción propuesta: Unificar plan final y procedencia; verificar R:R desde el peor extremo o desde el fill específico.

Criterio de aceptación original: UI/estado/PDF comparten niveles; ambos extremos cumplen el ratio o se especifica el fill requerido.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py:1292` [fuente cambiada: revalidar hallazgo];
`portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py:518`

Pruebas relacionadas: `tests/test_multi_timeframe.py`

F12 | PENDIENTE | MEDIA | Proyección con festivos no operables y snapshot desalineado

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `calculate_15_day_projection` conserva `pd.bdate_range`, sin calendario XNYS: la reproducción incluye el 7 de septiembre de 2026. El `drift/semilla` dependen de `probability_up` previo a ajustes posteriores; `apply_fundamental_filter` y calibración no regeneran `daily_projection`.

Consecuencia: La secuencia incluye fechas no operables y no representa una trayectoria recalibrada del snapshot final.

Acción propuesta: Usar sesiones XNYS y construir el escenario al final con identidad propia; mantener etiqueta ilustrativa, no precio esperado calibrado.

Criterio de aceptación original: Quince fechas son sesiones XNYS válidas; metadata y trayectoria corresponden al mismo corte.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py:732`; `portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py:584`

Pruebas relacionadas: `tests/test_multi_timeframe.py`, `tests/test_projection_chart.py`

Reproducción: `{"non_exchange_sessions": ["2026-09-07"]}`

F13 | REVALIDAR | MEDIA | Probabilidades por zona: varios contextos, sin validación OOS

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `estimate_conditional_reach` combina 25% uniforme/75% similitud, reescala excursiones por presupuesto residual ATR y usa Wilson con tamaño efectivo. El adaptador permite 12 sesiones y mínimo efectivo 8; mantiene etiqueta preliminar no calibrada OOS.

Consecuencia: Hay controles temporales y transparencia, pero no archivo de resultados por nivel ni evidencia de fiabilidad OOS de toque/cierre. Añadir factores no acredita precisión.

Acción propuesta: Registrar predicciones y resultados por zona; evaluar Brier, ablation y cobertura por sesión/regímenes contra frecuencia simple y ATR.

Criterio de aceptación original: Brier/fiabilidad por toque y cierre con cobertura de intervalos y mínimos efectivos justificados; mantener etiqueta no calibrada.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py:78` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; `portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py:211` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; `portfolio_tracker/services/price_zones.py:416` [fuente cambiada: revalidar hallazgo]

Pruebas relacionadas: `tests/test_weighted_zone_reach.py`, `tests/test_conditional_zone_reach.py`

F14 | PENDIENTE | MEDIA | Fuentes incompletas de noticias/eventos pueden aparentar neutralidad

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: `safe_read` aún captura excepciones y devuelve vacío; no hay estado de salud por fuente. Las palabras clave no resuelven sistemáticamente negaciones y el calendario no es macroeconómico exhaustivo. Un corte incompleto puede quedar neutral/bajo riesgo.

Consecuencia: F09 no corrige disponibilidad o calidad del flujo de noticias. Ausencia de datos no acredita ausencia de eventos.

Acción propuesta: Añadir OK/STALE/UNKNOWN por fuente y calendario; validar sentimiento con corpus etiquetado antes de incrementar su autoridad.

Criterio de aceptación original: Fuente caída no equivale a calendario sin riesgo; probar negaciones y expiración de datos.

Localización: `portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py:622`; `portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py:304`

Pruebas relacionadas: `tests/test_fundamental_news.py`

F15 | REVALIDAR | MEDIA | Trabajo repetido de exportación y verificación creciente

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: El flujo de app.py sigue generando los cuatro PDFs en cada análisis; tres vuelven a renderizar paneles técnicos. read_state verifica toda la cadena por símbolo en cada consulta, incluidas lecturas repetidas.

Consecuencia: Latencia y coste crecen con historial/usuarios. Se adjunta medición sintética individual; no equivale a p95 ni prueba de carga.

Acción propuesta: Exportación bajo demanda o caché por hash del snapshot y reutilización de imágenes; medir antes de optimizar verificación de integridad.

Criterio de aceptación original: Igual snapshot no regenera cuatro documentos; medir p50/p95 y memoria sin omitir controles de integridad.

Localización: app.py:1734 [fuente cambiada: revalidar hallazgo]; portfolio_tracker/services/operational_state.py:22

Pruebas relacionadas: tests/test_pdf_report.py

Reproducción: {"engine_seconds": 1.3455, "pdf_seconds": {"executive": 0.2095, "technical": 0.1345, "combined": 0.1716, "master": 0.1738}, "pdf_bytes": {"executive": 13236, "technical": 74646, "combined": 82948, "master": 84299}}

F16 | PENDIENTE | MEDIA | Marcador de implementación estático y riesgo visual oculto

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: implementation_status conserva LAST_VERIFIED_TESTS=89 y fecha 2026-08-31. CSS sigue ocultando quant_decision y condiciones de activación. El contador de funciones no equivale a los casos pytest parametrizados ejecutados.

Consecuencia: El 100% del mapa no acredita el estado probado actual; los niveles no deben parecer permiso operativo sin un veto visible.

Acción propuesta: Leer resultados del artefacto de pruebas versionado; conservar una señal compacta de permiso/veto junto a niveles.

Criterio de aceptación original: El contador coincide con la versión comprobada; una zona nunca aparenta autorización bajo veto.

Localización: portfolio_tracker/services/implementation_status.py:10; portfolio_tracker/ui/theme.py:637

Pruebas relacionadas: tests/test_implementation_status.py, tests/test_quant_minimal_view.py

F17 | PENDIENTE | MEDIA | Contrato de tolerancia y vigencia de patrones incompleto

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: La tolerancia continúa siendo 0,50 ATR; requiere conciliarla con la petición original 0,5% del ATR. ChartPattern.valid depende de confirmed y confidence>75. La influencia no valida un ciclo posterior de agotamiento, invalidación o vencimiento.

Consecuencia: La confianza sigue siendo score geométrico y patrones antiguos pueden continuar aportando puntos o veto dentro de la ventana.

Acción propuesta: Acordar unidades y modelar candidato/confirmado/agotado/invalidado; validar ciclo completo antes de usar confianza como frecuencia.

Criterio de aceptación original: Patrones vencidos/invalidos no vetan ni bonifican; pruebas de unidades y ciclo completo.

Localización: portfolio_tracker/analytics/chart_patterns.py:261; portfolio_tracker/analytics/chart_patterns.py:608

Pruebas relacionadas: tests/test_chart_patterns.py

F18 | PARCIAL | MEDIA | Walk-forward sin purga explícita de madurez y con capital de fold ambiguo

Evidencia: REVISIÓN POST-CORRECCIÓN / PRUEBAS Y EVIDENCIA ESTÁTICA

Qué ocurre: El backtest ya filtra known_evidence con exit_date anterior al inicio de cada fold, corrigiendo el uso de etiquetas aún abiertas. Mantiene folds por cantidad de candidatos y usa starting_capital_usd fijo para métricas del fold, aunque dimensiona con validation_equity acumulada.

Consecuencia: Mejora la causalidad de etiquetas, pero los denominadores por fold no concilian con la base de capital usada. Falta prueba específica de frontera/embargo y métricas con capital inicial real de cada fold.

Acción propuesta: Usar ventanas temporales y capital inicial de fold explícito; validar madurez y conciliación global de retornos/drawdown.

Criterio de aceptación original: Ninguna etiqueta futura se usa en su corte; conciliar métricas por fold con la curva global.

Localización: portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:841; portfolio_tracker/analytics/backtesting.py:825

Pruebas relacionadas: tests/test_backtesting.py, tests/test_causal_replay.py

3. Métricas, pruebas y reproducibilidad

Los recuentos AST son métricas descriptivas. “Ramas aproximadas” cuenta if/for/while/except/if-expressions; no equivale a complejidad ciclomática certificada.

Archivo	Líneas	Funciones	Mayor función	Ramas aprox.
app.py	2936	47	744	227
portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py	1300	27	430	170
portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py	775	19	251	121
portfolio_tracker/services/pdf_technical_charts.py	400	7	243	25
portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py	770	14	187	74
portfolio_tracker/analytics/backtesting.py	1069	19	184	126
portfolio_tracker/services/decision_engine.py	264	6	166	36
portfolio_tracker/services/pdf_report.py	972	21	165	97
portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py	368	10	147	57
portfolio_tracker/services/projection_chart.py	318	7	146	23
scripts/final_validation_audit.py	284	9	132	22
portfolio_tracker/ui/charts.py	194	3	115	13

Resultado de pruebas

346 passed, 63182 warnings in 79.02s (0:01:19)

Advertencias y compatibilidad del entorno

Advertencias emitidas: 63182. No se suprimen mediante filtros en este comando. Pasar todas las pruebas no significa una ejecución libre de advertencias.

Se observa DeprecationWarning de unidades genéricas de timedelta en el entorno NumPy/pandas/exchange-calendars y sus llamadas desde el proyecto. No prueba resultados incorrectos hoy, pero anuncia incompatibilidad futura.

Recomendación: reproducir con versiones compatibles en un entorno aislado y añadir una ejecución focalizada con warnings-as-errors antes de actualizar dependencias. No se cambiaron paquetes ni código productivo durante esta auditoría.

Clases detectadas: DeprecationWarning

Comparación con auditoría anterior

```
{}
```

Las pruebas se ejecutan con GBM_PORTFOLIO_DATA_DIR temporal y sin modificar el contenido de tests/. No se midió cobertura de líneas; pasar pruebas no demuestra ausencia de fallos.

Reproducciones adicionales

calibration_brier

{"status": "Score heurístico preliminar", "published_brier_oos": 0.81, "raw_brier_oos": 0.81, "holdout": 100, "calibrated_prediction": 0.9, "sample_size": 500, "note": "Caso invertido binario sin diversidad en calibración: debe permanecer preliminar."}

short_asymmetry

{"long_count": 1, "short_count": 1, "long_scores": [5.5], "short_scores": [5.5], "short_rejections": {}}

gap_fill

{"entry": 100.0, "stop": 97.75, "gap_open": 90, "simulated_exit": 90.0}

flat_oscillator

{"last_rsi": null, "state": "UNKNOWN", "finite_stoch": 0, "finite_adx": 0}

projection_holidays

{"non_exchange_sessions": ["2026-09-07"]}

period_mismatch

{"cash_conversion": null, "fcf_margin": null, "basis": "Moneda/unidad/escala no verificadas.", "expected": "N/D sin metadatos; pruebas F09 adicionales cubren pares compatibles."}

outcome_integrity

{"valid_before": 1, "valid_after_tamper": 0, "invalid_after": [1], "samples_after_tamper": []}

late_horizon

{"requested_minutes": 60, "resolved_minutes": 60, "processing_delay_minutes": 4320}

synthetic_performance

{"engine_seconds": 1.3455, "pdf_seconds": {"executive": 0.2095, "technical": 0.1345, "combined": 0.1716, "master": 0.1738}, "pdf_bytes": {"executive": 13236, "technical": 74646, "combined": 82948, "master": 84299}}

4. Hoja de ruta segura

Etapa A - Conservar correcciones

Mantener SHA enlazado, resolución histórica exacta, OOS independiente, vector multiclase y ratios compatibles. No recertificar registros legacy ni confundir Brier medido con habilidad predictiva demostrada.

Etapa B - Cerrar brechas de simulación

Completar paridad secuencial de estado, gestión del remanente, vigencia superior y liquidación del benchmark. Conciliar capital por fold. Exigir regresiones específicas antes de aprobar cambios.

Etapa C - Modelos diarios de alcance

Guardar pronósticos por nivel y sus resultados reales de toque/cierre. Comparar el modelo ponderado contra frecuencia simple y un baseline de volatilidad con Brier OOS, curvas de fiabilidad, tamaño efectivo y pruebas por régimen. No optimizar pesos sobre la misma muestra que se reporta.

Etapa D - Entrega

Implementar cada corrección en una rama aislada, con copia de prueba y regresiones específicas. Medir rendimiento antes/después, revisión visual y hashes del libro. Solicitar aprobación antes de cualquier migración o cambio de política operativa.

Reejecución

```
.venv/Scripts/python.exe scripts/audit_phase5.py --run-tests
```

El generador no es un auditor autónomo: recompila hallazgos humanos versionados, métricas y reproducciones. Si cambia el SHA-256 del archivo que sustenta un hallazgo, exige revisión y lo indica; no convierte este informe en una aprobación de versiones futuras.

Dependencias utilizadas

```
{"pandas": "2.3.3", "numpy": "2.5.2", "streamlit": "1.62.0", "reportlab": "4.5.1", "yfinance": "1.7.0", "exchange-calendars": "4.13.2", "pytest": "9.1.1", "cryptography": "46.0.7"}
```

Anexo. Inventario de fuentes

Inventario estático completo. Hashes íntegros en audit.json; abajo se muestran prefijos para lectura. No se incluyen contenidos ni hashes individuales del libro o comprobantes en el PDF.

Archivo	Líneas	SHA-256 (prefijo)
app.py	2936	66c8192430300519
docs/audit_phase5_findings.json	407	ae3b9c865fba3b3e
docs/audit_phase5_post_review.json	524	eb97a1c647112f22
docs/autopilot_windows.md	154	50f23a40a99aafbf
docs/calibration_oos.md	58	d77bb3a66a991ddd
docs/causal_replay_f05_f06.md	65	59205e418bce702f
docs/cross_asset.md	63	ce1df5d78c924071
docs/forward_testing.md	90	c2b1b95b2c2796e4
docs/fundamental_periods_f09.md	73	bcf577034ae5b5d9
docs/live_model_observations_v2.md	78	86ee4dd02e8ed116
docs/operational_architecture.md	63	3d86b8d4b733fc3b
docs/risk_validity_f07_f08.md	54	9a1477f459a522e7
docs/zone_reach.md	95	b4eb8f689356fdc3
iniciar_app.bat	36	eb5c8b04f533e33b
portfolio_tracker/__init__.py	4	ef041a3353cea389
portfolio_tracker/analytics/__init__.py	22	da4fa42729cf8877
portfolio_tracker/analytics/backtesting.py	1069	b02fd301fb8b7787
portfolio_tracker/analytics/base.py	48	74350a8284d80ed9
portfolio_tracker/analytics/causal_core.py	151	a613990f7b5df13a
portfolio_tracker/analytics/chart_patterns.py	678	c56f9168a4f85feb
portfolio_tracker/analytics/closedBars.py	81	beec562563fc7ad3
portfolio_tracker/analytics/conditional_zone_reach.py	368	32e2b7898b710ec6
portfolio_tracker/analytics/cross_correlation.py	237	dcdad56f3ba15b61
portfolio_tracker/analytics/decision_engines.py	29	5b1802ffdcb865f9
portfolio_tracker/analytics/directional_probability.py	95	62d305cc27e4f795
portfolio_tracker/analytics/execution_decision.py	49	0c8353858f7cd488
portfolio_tracker/analytics/expected_value.py	81	002eb15b205201aa
portfolio_tracker/analytics/fundamental_news.py	775	23873159a8b310c1

Archivo	Líneas	SHA-256 (prefijo)
portfolio_tracker/analytics/horizon_selector.py	67	99342356c324b7c5
portfolio_tracker/analytics/multi_timeframe.py	770	0b4451eb34488d3a
portfolio_tracker/analytics/probability_calibration.py	310	893006e72dbebe6d
portfolio_tracker/analytics/replay.py	124	5361511ec7a083bc
portfolio_tracker/analytics/risk.py	26	c8c06b9b26827c81
portfolio_tracker/analytics/technical_probability.py	1300	b0f610a3474c6544
portfolio_tracker/analytics/technical_validity.py	75	b8d8d42245713ec3
portfolio_tracker/analytics/zone_reach.py	113	a54d31a831b1bc8e
portfolio_tracker/analytics/zone_touch_probability.py	46	3be5b054e7b97b34
portfolio_tracker/config.py	30	ba0105697900eaab
portfolio_tracker/db.py	563	cd780dc5ead21a2b
portfolio_tracker/models.py	166	d32130cb5c528e21
portfolio_tracker/repository.py	940	33ceea71b45f91f0
portfolio_tracker/services/__init__.py	2	fd5d9eff941ac313
portfolio_tracker/services/audit.py	465	50e8d5e00011f048
portfolio_tracker/services/cross_asset.py	65	b0aa585c26ef6a90
portfolio_tracker/services/cross_asset_presentation.py	18	07eb455417f576a3
portfolio_tracker/services/cross_validation.py	21	66067b58ba898cfb
portfolio_tracker/services/decision_engine.py	264	7ec8251502025d84
portfolio_tracker/services/forward_market.py	99	14fd79f6c16dfb54
portfolio_tracker/services/implementation_status.py	95	cd2988e40ae6b63f
portfolio_tracker/services/market_data.py	145	f2643976748de9c7
portfolio_tracker/services/model_observations.py	140	3014b680e1521478
portfolio_tracker/services/ocr.py	382	0d075dea1a5e5316
portfolio_tracker/services/operational_state.py	117	74dcd31277e182b1
portfolio_tracker/services/pdf_report.py	972	ac827933afee2dbe
portfolio_tracker/services/pdf_technical_charts.py	400	cd5ea2ac7950af59
portfolio_tracker/services/portfolio.py	147	85e1c257055140a6
portfolio_tracker/services/position_sizing.py	94	1d308ae78bd10465
portfolio_tracker/services/price_zones.py	515	7a5fec30df8611c7

Archivo	Líneas	SHA-256 (prefijo)
portfolio_tracker/services/projection_chart.py	318	d0bf43bc611f890a
portfolio_tracker/services/quant_market_data.py	129	5eb2703d2127ccde
portfolio_tracker/services/receipt_storage.py	84	6ebfbc7d2cb2314
portfolio_tracker/services/scenario_calibration.py	73	526468aa96915276
portfolio_tracker/services/validation.py	86	4731afaec3aa39f8
portfolio_tracker/services/zone_forward.py	407	9f491df5e3ba506e
portfolio_tracker/ui/__init__.py	6	396183fb66924ef2
portfolio_tracker/ui/charts.py	194	7e7afd932685123a
portfolio_tracker/ui/cross_asset.py	21	29da1ab1005092fa
portfolio_tracker/ui/forward_validation.py	127	89849f7fe8bd5ffc
portfolio_tracker/ui/price_zones.py	277	3ff4ec9a0df6cca8
portfolio_tracker/ui/system_decision.py	71	d2f559868e712d8c
portfolio_tracker/ui/theme.py	693	fe676b86d1504a22
requirements.txt	20	ab72812216311988
scripts/audit_phase5.py	380	d4d7575bd7c27b1d
scripts/audit_predictions.py	684	e8461079f7ae71fa
scripts/auto_resolver.py	10	9a6bf3817dfae6f2
scripts/autopilot_market_cache.py	94	be4102c8fd56903e
scripts/autopilot_runtime.py	332	eeec3be4e4eff71e
scripts/boot_catchup.py	10	769f3416ff7517cd
scripts/catchup_resolution_report.py	117	6b9935002e87e0b7
scripts/check_cross_asset.py	61	16be0792225377d9
scripts/daily_auto_collector.py	10	8cbc717594b4aeb9
scripts/final_validation_audit.py	284	65805035c67e7952
scripts/github_backup.py	163	ef70d4208795fbd6
scripts/resolve_daily_predictions.py	74	bc980c4e9aefd40b
tests/market_fixtures.py	11	13621cc896b95a92
tests/test_audit.py	48	e1cfa3ad7fb69737
tests/test_autopilot.py	257	a9f9c1b5aba3a215
tests/test_backtesting.py	176	096e8fb35f346dca

Archivo	Líneas	SHA-256 (prefijo)
tests/test_calibration_oos.py	184	a1652aa1c0983744
tests/test_causal_replay.py	183	3b8545b4635388fe
tests/test_chart_patterns.py	226	a49e1836ba786e4a
tests/test_conditional_zone_reach.py	96	2c6f63b4ea9cf5c5
tests/test_cross_correlation.py	314	2a01d36f036a0573
tests/test_decision_engine.py	201	19b8032037016847
tests/test_fundamental_news.py	173	2e211c72bd39bf91
tests/test_fundamental_periods_f09.py	226	56736a29a6d21c87
tests/test_github_backup.py	40	df53c91253f2eeb1
tests/test_implementation_status.py	20	badd8decdafe93d59
tests/test_live_model_integrity.py	223	5872b30c6a564063
tests/test_multi_timeframe.py	313	ffee87fb6075bb4e
tests/test_ocr_parser.py	107	034015f3c864446a
tests/test_operational_architecture.py	170	7cf30c6cf998d661
tests/test_pdf_report.py	182	1f950a5b5cff2090
tests/test_portfolio.py	58	b2979c7e18f8534c
tests/test_price_zones_ui.py	391	60ceb9d5350da15a
tests/test_probability_calibration.py	47	75de882d65d945fd
tests/test_projection_chart.py	107	55a8f1b13fbc2b74
tests/test_quant_minimal_view.py	39	09885ad4ea074599
tests/test_repository.py	177	573ed8e00310f859
tests/test_risk_data_validity.py	149	e44a64cefad7dfe8
tests/test_streamlit_layout.py	63	24787ecfc1263a8a
tests/test_technical_probability.py	467	b0f7073aa39c219c
tests/test_ui_theme.py	61	3509d34014d319a8
tests/test_weighted_zone_reach.py	71	8e1ace0c220dc473
tests/test_zone_forward.py	297	396e4335f31a97fc
tests/test_zone_pdf.py	92	6e94c812e56e0d36
tests/test_zone_reach.py	95	1feccc8941c1111d